

INTRODUÇÃO

Nome do projeto: PMGCC-T - G3 - Dificuldade de pessoas cegas

Membros:

- Augusto Vinícios Vilar Sette,
- Júlio César Araújo Biluca,
- Matheus Eduardo Campos Soares
- Thiago Pereira de Oliveira.

Informações Gerais

Projeto: PMGCC-T - G3 - Dificuldade de pessoas cegas em ônibus

Repositório GitHub: [Template Trabalho Interdisciplinar](#)

Membros:

- [Augusto Vinícios Vilar Sette](#),
- [Júlio César Araújo Biluca](#),
- [Matheus Eduardo Campos Soares](#)
- [Thiago Pereira de Oliveira](#).

CONTEXTO

Detalhes sobre o espaço de problema, justificativas e os objetivos do projeto.

Problema

Todos nós, em algum momento, já utilizamos o transporte público e estamos cientes dos desafios que ele apresenta. A precariedade dos ônibus, a falta de acessibilidade, as tarifas elevadas e outros contratempos são obstáculos cotidianos. Se já é um desafio para aqueles sem nenhuma condição especial, imagine para aqueles que enfrentam a deficiência visual.

Além da falta de acessibilidade, outro desafio observado é a restrição de liberdade que isso impõe a essas pessoas. Devido à sua condição, quando precisam utilizar esse tipo de transporte, muitas vezes necessitam de acompanhamento ou, no mínimo, precisam ser informados quando o ônibus chega para embarcar ou desembarcar.

Nossas pesquisas indicam que isso causa um desconforto significativo, inibindo e limitando aqueles que têm essa deficiência. Portanto, é crucial abordar esses problemas para melhorar a experiência de todos os usuários de transporte público.

Objetivos

Nosso objetivo é proporcionar aos nossos usuários uma experiência de navegação em ônibus mais acessível e segura. Queremos ajudar as pessoas com deficiência visual a terem a liberdade de trafegar em ônibus, mesmo que seja um ônibus fora de sua rota local.

Acreditamos que podemos impactar positivamente a vida dessas pessoas, dando-lhes maior liberdade. Para isso, estamos utilizando nossos conhecimentos em ciência da computação para criar um aplicativo. A função principal deste aplicativo será auxiliar na navegação, tornando o transporte público uma opção mais viável e confortável para pessoas com deficiência visual.

Justificativa

Estamos criando um aplicativo para melhorar a experiência de transporte público para deficientes visuais, impulsionados pelo desejo de promover a inclusão social e a independência. O aplicativo tem como objetivo facilitar o acesso a oportunidades de educação e emprego, reduzindo as desigualdades e melhorando a qualidade de vida. Além disso, o aplicativo se concentra em aumentar a segurança e o bem-estar dos usuários, evitando situações potencialmente perigosas e desconfortáveis. Os principais objetivos do projeto são auxiliar o usuário a chegar ao ponto de ônibus e acessá-lo, escolhidos por sua viabilidade e impacto potencial. Em resumo, o projeto é uma combinação de necessidade, responsabilidade social, oportunidade tecnológica e o potencial para melhorar a vida de um grupo frequentemente negligenciado.

Público-alvo

Nosso público-alvo principal são pessoas com deficiência visual. No entanto, acreditamos que nosso aplicativo também pode beneficiar pessoas com baixa visão, uma condição intermediária entre a cegueira e a visão normal. Dessa forma, nosso aplicativo tem o potencial de auxiliar um espectro mais amplo de usuários, promovendo a inclusão e a acessibilidade.

Quanto à faixa etária, prevemos um impacto maior em pessoas de 20 a 46 anos de idade. No entanto, nosso aplicativo é projetado para ser intuitivo e fácil de usar, tornando-o acessível para pessoas de todas as idades. Seja você mais jovem ou mais velho do que essa faixa etária, desde que tenha algum conhecimento em tecnologia, você poderá utilizar nosso aplicativo.

Assim, nosso objetivo é criar uma ferramenta que possa ser utilizada por uma ampla gama de pessoas, ajudando a tornar o transporte público uma opção mais viável e confortável para todos.

Processo de Design Thinking

O arquivo que se segue apresenta o resultado desse processo.

https://miro.com/app/board/uXjVMo8a7Bc=

Especificações do Projeto

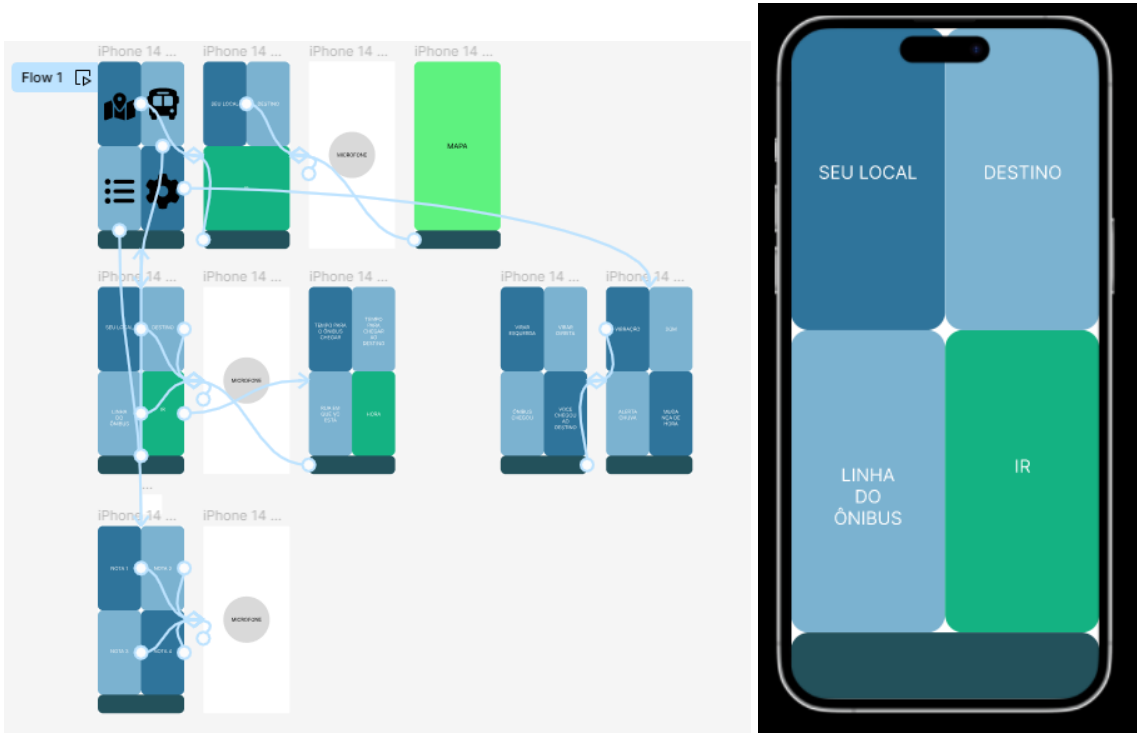
Histórias de Usuários

Com base na análise das personas foram identificadas as seguintes histórias de usuários:

EU COMO... PERSONA	QUANDO/PRECISO... FUNCIONALIDADE PARA...	MOTIVO/VALOR
1. Auxiliar de Escritório	Receber informações sobre o transporte	Chegar ao trabalho
2. Universitária	Usar o transporte público	Acessar meu trabalho e universidade
3. Apreciadora musical	Ver informações sobre o transporte público	Chegar nos compromissos na hora correta

PROJETO DE SOLUÇÃO

User/Screen Flow e Protótipo interativo



[Ver](#)

[Ver](#)

Requisitos

As tabelas que se seguem apresentam os requisitos funcionais e não funcionais que detalham o escopo do projeto.

Requisitos Funcionais

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RF-001	Vibrações para avisos	ALTA ▾
RF-002	Configurações simples e intuitivas	ALTA ▾
RF-003	GPS adaptado para levar o usuário até o ponto de ônibus	ALTA ▾
RF-004	GPS adaptado para levar o usuário até seu ponto de destino	ALTA ▾
RF-005	Bloco de notas e calendário adaptados	MÉDIA ▾

Requisitos Não-Funcionais

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RNF-001	Ser leve	MÉDIA ▾
RNF-002	Funcionar sem internet	MÉDIA ▾
RNF-003	Não pode errar os pontos ou caminhos	ALTA ▾

METODOLOGIA

Detalhes sobre a organização do grupo e o ferramental empregado.

Metodologia Adotada: Design Thinking e Scrum

O grupo optou por uma abordagem integrada, combinando elementos do Design Thinking e do Framework Scrum para promover um processo de desenvolvimento ágil e centrado no usuário. A divisão de papéis e tarefas foram feitas pelo scrum master junto com os colaboradores.

Design Thinking: Entendimento Empático: Inicialmente, o grupo buscou compreender as experiências dos usuários com deficiência visual no

transporte público, realizando entrevistas e coletando insights. Definição do Problema: Com base nas informações coletadas, identificamos os desafios-chave enfrentados pelos usuários, destacando a necessidade de orientação, informações em tempo real e autonomia. Ideação e Prototipagem: O grupo promoveu sessões de brainstorming para gerar ideias inovadoras. Protótipos foram desenvolvidos e refinados, permitindo uma visualização tangível da solução proposta.

Scrum: Planejamento de Sprint: As funcionalidades identificadas durante o Design Thinking foram organizadas em Backlogs do Produto e Sprint. O planejamento da Sprint definiu as metas de desenvolvimento para ciclos curtos. Daily Scrum: Reuniões diárias foram conduzidas para manter a equipe atualizada sobre o progresso, identificar impedimentos e ajustar planos conforme necessário. Revisão da Sprint: Ao final de cada Sprint, a equipe realizou uma revisão para avaliar o que foi alcançado, coletar feedback e ajustar o Backlog do Produto conforme necessário. Retrospectiva: Após a revisão da Sprint, foram realizadas retrospectivas para refletir sobre o processo, identificar melhorias e ajustar estratégias para as próximas Sprints.

GitHub: Utilizamos o GitHub para gerenciar o código-fonte, controlar versões e facilitar a colaboração. Branches foram criados para desenvolvimento de recursos, e pull requests foram usados para revisão de código.

Figma: O Figma desempenhou um papel crucial em nossa fase de design, oferecendo uma plataforma colaborativa e centrada no usuário para a criação de wireframes, protótipos e designs de interface. Sua abordagem baseada na nuvem facilitou a colaboração em tempo real entre os membros da equipe, permitindo a revisão contínua e aprimoramento do design. A versatilidade do Figma, aliada à capacidade de compartilhar facilmente os resultados do design, contribuiu significativamente para a comunicação eficaz e a visualização clara do conceito de nossa aplicação.

Miro: Utilizamos para a organização de ideias, além da criação de personas, o mapa de Stakeholders, a matriz csd, o mural de propostas e possibilidades.

Replit: A plataforma Replit foi fundamental em nosso processo de desenvolvimento, sendo a escolha principal para a criação e execução dos códigos do projeto. Sua interface amigável e ambiente de programação integrado forneceram uma experiência eficaz para a equipe, permitindo a codificação colaborativa, testes contínuos e a resolução ágil de problemas. O

Replit desempenhou um papel central na eficiência do ciclo de desenvolvimento, oferecendo uma solução integrada e acessível para a elaboração e execução de nossos códigos.

Discord: O Discord foi adotado como uma ferramenta central para reuniões semanais e diárias, proporcionando um ambiente virtual propício para a interação entre os membros da equipe. Além de oferecer uma plataforma para videoconferências e discussões, o Discord facilitou a disposição de links relevantes, compartilhamento de documentos e a colaboração em tempo real. Sua interface versátil permitiu que a equipe conduzisse reuniões de maneira organizada, incluindo sessões de brainstorming e revisões de progresso, contribuindo para uma comunicação transparente e eficiente.

WhatsApp: O WhatsApp foi integrado como uma ferramenta essencial para comunicação rápida e eficiente entre os desenvolvedores. O aplicativo ofereceu um canal ágil para troca de mensagens, permitindo discussões instantâneas sobre questões urgentes, atualizações rápidas sobre o andamento do projeto e resolução imediata de problemas pontuais. Proporcionou flexibilidade, possibilitando que os membros da equipe se mantivessem conectados mesmo em situações em que o acesso a computadores era limitado, garantindo uma colaboração contínua e ágil.

FERRAMENTAS

Relação de ferramentas empregadas pelo grupo durante o projeto

Ambiente	Plataforma	Link de Acesso
Processo de Design Thinking	Miro	https://miro.com/app/board/uXjVMo8a7Bc=/
Repositório do código	GitHub	https://github.com/WebTech-PUC-Minas/ti1-template
Desenvolvimento do código	Replit	https://ceo-v04.aklas.repl.co/
Protótipo Interativo	Figma	https://www.figma.com/proto/Md6aNEgVpPVRikMM8Cxdgl/UserFlow?type=design&node-id=23-23&t=DUSpXVNYQAmOe1cM-1&scaling=scale-down&page-id=0:1&starting-point-node-id=1:2

Ambiente	Plataforma	Link de Acesso
Reuniões	Discord	Discord Your Place to Talk and Hang Out
Comunicação	WhatsApp	WhatsApp Mensagens e ligações privadas, gratuitas, seguras e ...

Processo

Gestão do Projeto

Divisão de papéis no grupo e apresentação da estrutura da ferramenta de controle de tarefas (Kanban).

Scrum Master: Thiago Oliveira

Product Owner: Matheus Eduardo

Desenvolvedores: Julio Biluca e Augusto Vinicius

Desenvolvimento do app: Thiago Pereira e Matheus Eduardo

Documentação: Julio Biluca e Augusto Vinicius

Controle de Versão

Estrutura do fluxo de trabalho no ambiente do GitHub. A escolha da ferramenta de versionamento GitHub revelou-se fundamental para o sucesso da nossa configuração de projeto. O GitHub oferece uma plataforma robusta e altamente colaborativa que facilitou a gestão eficaz de todos os aspectos do nosso trabalho. As tags no GitHub foram usadas para marcar marcos importantes, como versões estáveis e lançamentos do projeto, facilitando a identificação e recuperação de versões específicas

As solicitações de mesclagem (pull requests) no GitHub simplificaram a integração de contribuições de diferentes membros da equipe, garantindo um código sempre atualizado e sem conflitos. Cada alteração no código foi registrada em commits com mensagens claras e descritivas, mantendo um histórico organizado e informativo. Criamos ramos separados para desenvolver funcionalidades isoladamente, evitando conflitos no código principal. Isso permitiu um desenvolvimento ágil e segmentado. Gerência de Issues: Issues foram usadas para rastrear tarefas, problemas e discussões relacionadas ao projeto, proporcionando um meio eficaz de acompanhar o progresso e resolver problemas de forma organizada.

SOLUÇÃO IMPLEMENTADA

Texto Para Fala

A função de texto para fala, também conhecida como Text-to-Speech (TTS), desempenha um papel fundamental em aplicativos voltados para pessoas com deficiência visual. Essa tecnologia converte texto escrito em voz, permitindo que as informações sejam acessíveis auditivamente.

Ao dar um clique em um botão do aplicativo (geralmente feito em quadrante), o aplicativo irá dar feedback auditivo de oque está sendo pressionado. Ao abrir uma nova tela do aplicativo, ele falará o que acabou de ter sido aberto.

Teclado de Texto

A opção de escrever no aplicativo não é necessariamente essencial, mas é realmente bom a ter, caso o usuário não tenha uma deficiência visual (talvez membro da família ou caso a deficiência for de grau baixo).

Ao dar dois cliques em um botão do aplicativo (geralmente feito em quadrante) que necessite de entrada de texto, o aplicativo irá pedir que o usuário insira texto por um teclado.

Fala Para Texto

É importante ter uma função fala para texto em um aplicativo para pessoas com deficiência visual porque proporciona uma forma eficaz de entrada de informações. Essa funcionalidade permite que os usuários expressem-se oralmente, substituindo a necessidade de entrada de texto manual. Isso é essencial para facilitar a interação e tornar o aplicativo mais acessível, atendendo às necessidades específicas dos usuários com deficiência visual, que podem enfrentar desafios ao usar métodos tradicionais de entrada de dados.

Ao dar um clique, soltar e segurar em um botão do aplicativo (geralmente feito em quadrante) que necessite de entrada de texto, o aplicativo irá escutar por alguns segundos a fala do usuário e geralmente de forma precisa a transcrever no botão. Ao que tudo indica, funciona apenas no Google Chrome.

Linhas De Ônibus

Quando o Local Atual e o Destino são inseridos corretamente, Linhas de Ônibus mostra a linha que percorre os dois locais.

Apenas retornará valor se os pontos (Local e Destino) estiverem de acordo com o Json disponibilizado [aqui](#). Print do JSON na próxima lauda. O JSON de ônibus possíveis você encontra [aqui](#).


```
[
  {
    "id": 0
  },
  {
    "ponto": "Rod Papa Joao Paulo II 240",
    "id": 1
  },
  {
    "ponto": "mg-10 Km 13,1 Norte Cemitério Bosque Da Esperança",
    "id": 2
  },
  {
    "ponto": "mg-10 Km 13.8 estrada Fiat",
    "id": 3
  },
  {
    "ponto": "Mg-010 Km 14.3 Trevo São Benedito",
    "id": 4
  },
  {
    "ponto": "mg-10 Km 15 Norte Trincheira Oscar Niemeyer",
    "id": 5
  },
  {
    "ponto": "mg-10 Km 16 Norte Acesso À Cidade Administrativa/Bairro Canaã",
    "id": 6
  },
  {
    "ponto": "Mg-010 Km 16.7 Trevo Do Bairro Morro Alto",
    "id": 7
  },
  {
    "ponto": "Mg-010 Km 17.4 Passarela De Acesso Ao Gávea 2 Antes Do Posto Ale",
    "id": 8
  },
  {
    "ponto": "mg-10 Km 18,2 Norte Acesso Ao Bairro Santa Clara",
    "id": 9
  }
]
```

TEMPO PARA CHEGAR NO PONTO APÓS O EMBARQUE

Quando o local atual e o destino são inseridos corretamente, retorna o tempo que o ônibus vai demorar para chegar no ponto após o embarque.

Insira o local e destino de forma correta para funcionar.

TEMPO PARA O ÔNIBUS CHEGAR

Quando o local atual é inserido corretamente, exibe o tempo de demora para o ônibus chegar ao ponto, ao clicar, exibe de dez em dez segundos o tempo para o usuário descer do ônibus.

Insira o local de forma correta para funcionar.

CONCLUSÃO

Em síntese, ao abordar os desafios enfrentados por pessoas com deficiência visual no contexto do transporte público, nosso projeto visa não apenas superar obstáculos práticos, como a falta de acessibilidade e a limitação da liberdade, mas também promover uma mudança significativa na qualidade de vida desses usuários. Ao utilizar a ciência da computação para desenvolver um aplicativo que facilite a navegação, buscamos não apenas criar uma solução técnica, mas uma ferramenta que promova inclusão social e independência.

Os objetivos delineados no projeto visam não apenas proporcionar uma experiência de transporte mais acessível e segura, mas também impactar positivamente a vida das pessoas com deficiência visual, oferecendo-lhes maior liberdade de movimento. A justificativa subjacente vai além da funcionalidade do aplicativo, estendendo-se ao compromisso de reduzir desigualdades, melhorar o acesso a oportunidades de educação e emprego, além de aumentar a segurança e o bem-estar dos usuários.

Ao identificar o público-alvo como pessoas com deficiência visual, reconhecemos a amplitude de nosso impacto potencial, abrangendo também aqueles com baixa visão. A acessibilidade é a chave, e nosso aplicativo, além de atender a uma faixa etária específica, é projetado para ser intuitivo e útil para usuários de todas as idades, desde que tenham algum conhecimento em tecnologia.

Portanto, a implementação bem-sucedida deste aplicativo não só representa a realização de objetivos técnicos, mas, acima de tudo, a concretização de um compromisso com a inclusão, acessibilidade e melhoria da qualidade de vida de um grupo frequentemente negligenciado.